Neurônio, ativações e perceptron

Da combinação linear à não linearidade

NEURÔNIO

Pré-ativação
$z = w^T x + b$

Ativação
$a = \varphi(z)$

Bias
Desloca o limiar de decisão.

FUNÇÕES

ReLU
$\max(0, z)$; gradiente 0 para $z < 0$.

Sigmoid
$1 / (1 + \exp(-z))$; saída em (0,1).

Tanh
Saída em $(-1,1)$.

PERCEPTRON

Decisão
$\hat{y} = 1[z \geq 0]$

Atualização
$w \leftarrow w + \eta(y - \hat{y})x$

Limite
Separa apenas classes linearmente separáveis.

EXEMPLOS

AND
Linearmente separável.

XOR
Não é separável por uma única reta.

MLP
Camada oculta + não linearidade resolve XOR.

SAÍDAS

Binária
Logit + binary cross-entropy.

Multiclasse
Logits + softmax ou loss from_logits.

Regressão
Saída linear e MAE/MSE.

ERROS

Softmax
Não aplicar duas vezes se a loss espera logits.

Sigmoid
Saturação pode reduzir gradientes.

Teste
Inspecione a função da última camada.